

A: DATOS INFORMATIVOS								
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA					Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable	
Carrera:	INGENIERÍA DE LA PRODUCCION							
Asignatura:	FÍSICA APLICADA A LA INGENIERÍA	Código:	1315091	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos	
Plan de estudios:								
Nº Créditos:	2	Horas componente docencia:	32.00	Horas componente de práctica y experimentación:	32.00	Horas componente trabajo autónomas:	32.00	
Prerrequisitos:						Semestre:		

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN			
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:			
Proporciona al estudiante los conocimientos teóricos de la Física y la aplicación de sus principios y leyes a situaciones, que tiene que ver con la productividad de las organizaciones.			
Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
Fundamentos Básicos, definición, objetivos, importancia, utilidad y aplicación de la física aplicada en la producción.	Proveer estrategias aplicar la física en la producción.	Formar profesionales críticos que conozcan todos los principios, reglas, métodos y técnicas para la aplicación de la física en la producción.	Tener los criterios para la aplicación de la física en la producción, en beneficio del desarrollo productivo del país y que redunde en la sociedad.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
Enseñar y desarrollar en los estudiantes la capacidad de poder analizar los principales ejes de la transformación, enfocando sus esfuerzos empresariales a los sectores priorizados por el Gobierno Nacional.	Resolver los problemas o prevenir los problemas que se relacionen con el ámbito de su profesión, identificando los diversos contextos socio-culturales y ambientales que intervienen, así como los enfoques y valores implicados en función de los objetivos del PND-BV.	Implementar las herramientas de profesión, manejar protocolos científicos con capacidad de gestión en su ámbito profesional, con capacidades cognitivas y meta cognitivas en el desarrollo de intervención profesional, investigación, innovación y emprendimientos.	Analiza y resolver problemas de Mecánica en forma colaborativa. - Lidera grupos de trabajo involucrados en el estudio de problemas relacionados con la aplicación responsable y comprometida con el medio ambiente de temas de Mecánica. - Comprende y aplicar las leyes de Newton, para estudiar el origen y los cambios del movimiento.	Conocimiento
Desarrollar una documentación que agregue valor para la organización que le permita desenvolverse con éxito en un mercado altamente competitivo, evitando distraer recursos y esfuerzos que no sean los esperados por las organizaciones.	Evidenciar capacidad de crítica y autocritica, para identificar su accionar en el ambito de la profesion, promoviendo su desarrollo sistematico y permanente, propiciando procesos de reflexividad sobre su trayectoria profesional.	Expresarse escrita, oral y digitalmente de manera adecuada, con capacidad de dialogo y comunicación, reconociendo y respetando los diversos enfoques y posiciones, presentando habilidades para su integracion en el proceso de construccion de soluciones en el ambito de accion.	Resuelve situaciones que involucren el concepto de energía en las diversas formas de aplicación en Ya mecánica de partículas y del cuerpo rígida. - Aplica las leyes de Newton al movimiento de partículas y cuerpos rígidos. - Explicar y resolver ejercicios con la ley de gravitación de Newton.	Habilidades y actitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Organizar e integrar el conocimiento y asumir con un pensamiento sistémico las transformaciones actuales, adaptando enfoques multidisciplinares para la comprensión de los problemas que presenta la sociedad. Comprometerse con el desarrollo del País, con la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la participación en actividades productivas y apoyando con responsabilidad social.	Desarrollar la autonomía en su práctica profesional de manera crítica y reflexiva de conformidad con los postulados del Buen vivir para la formación de valores, emociones y actitudes con equidad y conciencia social.	Liderar con responsabilidad social a partir de la conciencia y reconocimiento de su rol profesional, propiciando el empoderamiento, la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos humanos y democráticos, el compromiso con el entorno social y ambiental.	Aplica los conceptos Mecánica al movimiento oscilatorio de cuerpos. - Resuelve problemas en forma colaborativa observando principios éticos y procurando el respeto al medio ambiente.	Valores y aptitudes
---	---	---	---	---------------------

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	Vectores en una y dos dimensiones	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	8
					APE:	8
					AA:	8
Objetivo:	Saber la diferencia entre cantidad escalar y cantidad vectorial, Conocer el concepto de vector, saber el resultado de la suma y resta de vectores, aplicar mediante método gráfico y analítico la solución de problemas aplicados a la física y a la ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- 1.1 DEFINICION DE UNA CANTIDAD ESCALAR Y UNA CANTIDAD VECTORIAL, REPRESENTACION GRAFICA DE UN VETOR, EL VECTOR OPUESTO - 1.2- FUNCIONES TRIGONOMETRICAS, SOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS - 1.3 –SUMA Y RESTA DE VECTORES POR EL METODO GRAFICO, SUMA DE VECTORES POR EL METODO DE LA LEY DEL COSENO - 1.4- SUMA DE VECTORES POR EL METODO DE LAS COMPONENTES RECTANGULARES.	Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferencia, resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chats.	Participación en clases, Talleres y Lecciones.	Lecturas, Investigaciones y Tareas,	Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,.	Material Didáctico Virtual, Zoom; Videoconferencias, Moodle: Chats, Foros.
--	---	---	--	--	---

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	Cinemática de partículas	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	8
					APE:	8
					AA:	8
Objetivo:	Conocer y aplicar la cinemática de partículas, saber la velocidad, la aceleración, la caída libre, el movimiento uniforme y el variado. Resolver problemas aplicando la cinemática de partículas y aplicados a la ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- . DISTANCIA Y RAPIDEZ, DESPLAZAMIE NTO UNIDIMENSI ONAL Y VELOCIDAD: CANTIDADES VECTORIALE - ES 2.2 - MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME - 2.3 - MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEM ENTE VARIADO - 2.4 – CAIDA LIBRE.	Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferenci as Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferenci a, Resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chats.	Participación en clases, Talleres y Lecciones.	Lecturas, Investigaciones y Tareas.	Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,.	Material Didáctico Virtual Zoom; Videoconferencia s Moodle: Chats, foros	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	Fuerzas y movimiento.	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	8
					APE:	8
					AA:	8
Objetivo:	Conocer las Leyes de Newton, Inercia, Fuerza, Acción y Reacción. Aplicar las leyes de Newton en la resolución de problemas aplicados a la Ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			
- 3.1- LOS CONCEPTOS DE FUERZA Y FUERZA NETA, INERCIA Y PRIMERA LEY DE MOVIMIENTO DE NEWTON. - 3.2- SEGUNDA LEY DE MOVIMIENTO DE NEWTON. 3.3 - TERCERA LEY DE MOVIMIENTO DE NEWTON. - 3.4- FRICCIÓN ENTRE SUPERFICIES	Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferencia, resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chat.	Participación en clase, Talleres y Lecciones.	Lecturas, Investigaciones y Tareas.	Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,.	Material Didáctico Virtual, Zoom; Videoconferencias Moodle: Chats, foros,.	

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	Trabajo y Energía	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	8
					APE:	8
					AA:	8
Objetivo:	Saber los conceptos de trabajo y energía, Conocer y aplicar la energía cinética, energía potencial y energía gravitacional. Resolver problemas aplicando los conceptos del Trabajo y Energía en la ingeniería.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- 4.1- TRABAJO EFECTUADO POR UNA FUERZA CONSTANTE.	Mecanismos Aula Virtual Zoom; Videoconferenci as Moodle: Chats, foros, preguntas, trabajo autónomo videoconferenci a, resolución de casos, preguntas y respuestas absueltas en clase, aula invertida, tutorías mediante chats	Participación en clases, Talleres y Lecciones.	Lecturas, Investigaciones y Tareas.	Material Didáctico Virtual, Aula de clase, Moodle: Chats, foros,	Material Didáctico Virtual, Zoom; Videoconferencia s Moodle: Chats, foros
- 4.2- TRABAJO EFECTUADO POR UNA FUERZA VARIABLE.					
- 4.3- EL TEOREMA TRABAJO- ENERGÍA:					
4.4- ENERGÍA CINÉTICA.					
- 4.5- ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIO NAL.					
- 4.6- ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA.					
- 4.7- PRINCIPIO DE CONSERVAC IÓN DE LA ENERGÍA MECANICA					

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
		Controles de lectura	
		Otros: Detallar	
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X

Gestión práctica y autónoma	33	Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	
		Trabajo de laboratorios y talleres	
		Otros: Detallar.	
Acreditación y validación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	
		Test	
		Otros: Detallar	
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	X
		Entrevistas	
		Otros: Detallar	

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Física Universitaria Volumen 1 (2013) Autor: Sears - Zemansky, Décimo Tercera Edición. Editorial Pearson Educación, México			0
Complementaria	1	Física Volumen 1 (2006) Autor: Giancoli, Sexta Edición. Editorial Pearson. Educacion Mexico.			0
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	https://elibro.net/es/lc/uguayaquil/login_usuario/?next=/es/lc/uguayaquil/busqueda_filtrada?fs_q=fisica_universitaria_vol_2_sears_zemansky&prev=fs Biblioteca virtual Universidad de Guayaquil			

SITIOS WEB	2	https://elibro.net/es/lc/uguaquil/login_usuario/?next=/es/ereader/uguaquil/39447?col_q=coleccion__schaum__fisica&col_code=ELC004&prev=col Biblioteca virtual Universidad de Guayaquil
-------------------	---	--

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Revisado por:	VICTOR MANUEL MERINO PILAY	27/06/2024 13:31:05
Elaborado por:	LUIS SCHUBERT EDUARDO MOYA ALCHUNDIA	03/10/2023 13:49:20
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIO'N No. CFIQ-SO002-003-19-01-2023 -signed-signed-signed.pdf	04/07/2024 15:36:33
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		